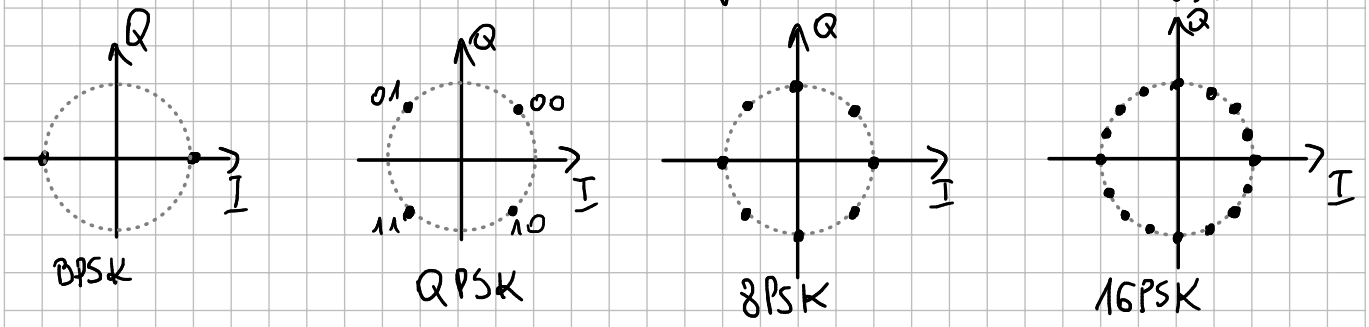
[PTB] - Lab 1

1. Modulacje fazy (PSK - Phase Shift Keying) - inf. cyfrowa jest zawarta w wartości kąta fazowego

$s(t) = A_0 \cos(2\pi f_c t + \varphi_i)$

- dwuwartościowe (BPSK - Binary Phase Shift Keying)
- czterowartościowe tzw. kwadraturowe (QPSK - Quadrature PSK)
- ośmiowartościowe (8PSK)
- szesnastowartościowe (16PSK)
- M-wartościowe (↗M → ↗ info w czasie trwania jednego symbolu T (w jednym "takcie" modulacji))



Każdy symbol w modulacji M-wartościowej określany jest przez N-bitów: $N = \log_2 M$

symbolowa szybkość transmisji (częstość zmiany kąta) [bd] v [symb/s]:

$$R_m = \frac{1}{T} = \frac{R_b}{\log_2 M} = \frac{R_b}{N}$$

gdzie:

T - czas trwania symbolu [s]

R_b - przepływność bitowa [bit/s]

M - wartościowość modulacji

N - liczba bitów przypadających na jeden symbol

Efektywność widmowa modulacji Γ [bit/s/Hz] (ilość inf. przesyłana w jednostce czasu przypadająca na jednostkę pasma):

$$\Gamma = \frac{R_b}{B} = \frac{\log_2 M}{BT} = \frac{N}{BT}$$

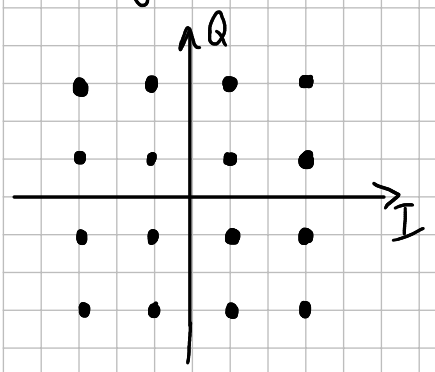
gdzie:

B – szerokość pasma transmisji

---

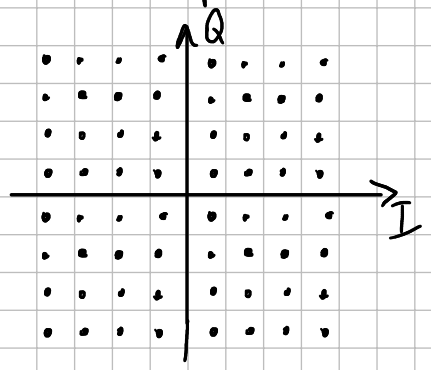
2. Kwadraturowe modulacje amplitudy (QAM)

– inf. o przesyłanym symbolu zawarta jest w amplitudzie i w fazie



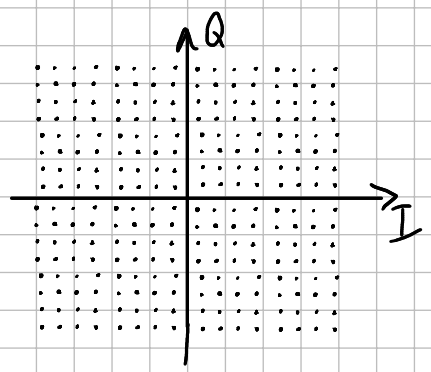
16 QAM

$N = \log_2 16 = 4$ bity na symbol



64 QAM

$N = \log_2 64 = 6$ b/symbol



256 QAM

$N = \log_2 256 = 8$ b/symbol

---

3. Modulacje częstotliwości (FSK – Frequency Shift Keying)

– inf. zawarta jest w wartości chwilowej częstotliwości f_i sygnału $s(t)$

$f_0 = f_c - \Delta F$ $\qquad$ $f_1 = f_c + \Delta F$ $\qquad$: $s(t) = A_0 \cos[2\pi(f_c \pm \Delta F)]$

gdzie:

A_0 – amplituda fali nośnej (stała, niezależna od przesyłanego symbolu)

f_c – częstotliwość fali nośnej

ΔF – dewiacja częstotliwości

1 symbol – 1 bit (modulacja 2-wartościowa)

↘ ΔF → ↘ szerokość pasma (git) ⇒ ale trudniej odebrać inf.

TOP jak przy f_0 i f_1 sygnały są ortogonalne – najmniejsze takie ΔF:

$$\Delta F = \frac{R_b}{4}$$

↘ modulacje minimalne (MSK)

4. Filtry RC i RCC

Po co?

- za szerokie pasmo
- eliminacja interferencji międzysymbolowych (ISI)

RC – podniesiony cosinus (raised-cosine)

- odp. impulsowa ma wartości zerowe w chwilach odczytu kolejnych symboli ($t_i = nT$, $n \neq 0$)

RRC – pierwiastek z podniesionego cosinusa (root raised-cosine)

- dwa filtry – nadajnik + odbiornik

α – współczynnik przekroczenia pasma $\in (0,1)$

$\nearrow \alpha \rightarrow$ szersze główne listki widma $\approx (1+\alpha)$-krotnie

$\nearrow \alpha \rightarrow \searrow$ emisje pozapasmowe

Efektywność widmowa:

$$\Gamma = \frac{R_b}{B} = \frac{\log_2 M}{B_k (1+\alpha) T} = \frac{N}{1+\alpha}$$

$$B_k = \frac{1}{T}$$

Filtry gaussowskie – zazwyczaj w systemach z FSK (GMSK)

np. 0,3 GMSK to modulacja GMSK z filtracją $BT = 0{,}3$

B – pasmo filtru, T – okres modulacji

5. Właściwości analizatora

Parametry filtra RBW:

- pasmo trzydecybelowe B_{3dB} RBW
- współczynnik prostokątności (kształtu)

np. dla pasm określonych na poziomie tłumień 3dB i 60dB:

$$N_{60/3} = \frac{B_{60dB}}{B_{3dB}}$$ (im mniej, tym lepiej)

Częstotliwościowa zdolność rozdzielcza analizatora - najmn. ΔF_{21} częstotliwości sygnałów, które są rozróżnione na ekranie

Różnica poziomów prążków: $\Delta U_{21}[dB] = U_1[dBm] - U_2[dBm]$

im mniejsza wartość $|\Delta F_{21}|$, tym lepiej

Poziom szumów:

$$N_m[dBm] \approx NF[dB] + 10\log(RBW[Hz]) + kT[dBm/Hz]$$

N_m - na wejściu mieszacza

NF - wsp. szumów

kT - $-174[dBm/Hz]$

PODSUMOWANIE

- Zmniejszenie pasma RBW:
  - → ☺ poprawa częstotliwościowej zdolności rozdzielczej!
  - → ☺ obniżenie poziomu szumów (N_{we})
  - → ☹ trzeba zwiększyć czas analizy (T_a)
- Zmniejszenie tłumienia tłumika wejściowego (A_t):
  - → ☺ mniejszy poziom szumów odniesionych do wejścia (N_{we})
  - → ☹ zwiększa poziom zniekształceń nieliniowych
- NIE mierzyć poziomów przewyższających poziom odniesienia analizatora → podwyższyć poziom odniesienia
- Jeśli wyznaczamy poziomy poszczególnych prążków lub mierzymy pasmo sygnału → ustawić szerokość zakresu analizy większy niż oczekiwana wartość B_{99} ($Span > B_{99}$)
- Podczas pomiarów w dziedzinie czasu (Span Zero) → dość szerokie pasmo RBW ($RBW \gg B_{99}$), aby cały sygnał mieścił się w paśmie filtru

PYTANIA A

- dane ..... - odp.

A1. Załóżmy, że okres modulacji (czas przesyłania jednego symbolu) wynosi ..2.. µs i zastosowano modulację QPSK. Podać przepływność bitową transmisji .....1.....[Mb/s] i przybliżoną szerokość pasma emisji ...0,75.....[MHz], jeśli zastosowano filtr RC (podniesiony kosinus) o współczynniku α=..0,5

$T = 2\mu s$

$R_m = \frac{1}{2\mu s} = 0{,}5\ Mbd$

$R_m = \frac{1}{T} = \frac{R_b}{\log_2 M} \Rightarrow R_b = R_m \cdot \log_2 M = 0{,}5\ Mbd \cdot \log_2 4 = 1\ Mb/s$

$B_k' = \frac{(1+\alpha)}{T_s} = \frac{1{,}5}{2\mu s} = 0{,}75\ MHz$

A2. Przepływność bitowa transmisji wynosi .....4.....[Mb/s]. Zastosowano modulację QPSK, zatem okres modulacji (czas przesyłania jednego symbolu) wynosi 0,5.. µs i Podać i przybliżoną szerokość pasma emisji .....3.....[MHz], jeśli zastosowano filtr RC (podniesiony kosinus) o współczynniku α=..0,5

$R_b = 4\ Mb/s$

$R_m = \frac{1}{T} = \frac{R_b}{\log_2 M} = \frac{4\ Mb/s}{\log_2 4} = 2\ Mbd$

$T = \frac{1}{2\ Mbd} = 0{,}5\ \mu s$

$B = \frac{1+\alpha}{T} = \frac{1{,}5}{0{,}5\ \mu s} = 3\ MHz$

A3. Załóżmy, że okres modulacji (czas przesyłania jednego symbolu) wynosi ...5.....µs, zastosowano taką modulację, w której zmienia się tylko faza sygnału (amplituda jest stała) i uzyskano przepływność bitową transmisji 0,2 [Mb/s]. Ta modulacja to BPSK (PSK) (proszę podać pełny akronim). Przybliżona szerokość pasma tej emisji wynosi 0,27.....[MHz]; proszę przyjąć, że zastosowano filtr RC (podniesiony kosinus) o współczynniku α=..0,35

$T = 5\ \mu s$

$R_b = 0{,}2\ Mb/s$

$R_m = \frac{1}{T} = \frac{R_b}{\log_2 M} \Rightarrow \log_2 M = R_b \cdot T = 0{,}2\ Mb/s \cdot 5\ \mu s = 1\ bit$

$M = 2 \Rightarrow BPSK$

$B = \frac{1+\alpha}{T} = \frac{1{,}35}{5\ \mu s} = 0{,}27\ MHz$

A4. W innym systemie zastosowano modulację MSK wybierając taką dewiację częstotliwości ΔF, że częstotliwość chwilowa nadawanego sygnału zmienia się od f_c-..10.. kHz do f_c+..10.. kHz (f_c - częstotliwość nośna). Przepływność bitowa transmisji wynosi ....40..... [kb/s]

$\Delta F = 10\,kHz$

$\Delta F = \frac{R_b}{4} \Rightarrow R_b = 4\Delta F = 40\,kb/s$

A5. W innym systemie zastosowano modulację MSK wybierając dewiację częstotliwości ΔF=....5... kHz. Przepływność bitowa transmisji wynosi ..20.. [kb/s].

$R_b = 20\,kb/s$

$\Delta F = \frac{R_b}{4} = \frac{20\,kb/s}{4} = 5\,kHz$

A6. W innym systemie zastosowano modulację 0.3GMSK i uzyskano przepływność bitową ..100.. [kb/s]. Oznacza to, że dewiacja ΔF=..25.. kHz, a szerokość pasma filtru gaussowskiego w modulatorze to ..30000.. [Hz]

$R_b = 100\,kb/s$

$BT = 0{,}3$

$\Delta F = \frac{R_b}{4} = \frac{100\,kb/s}{4} = 25\,kHz$

$T = \frac{1}{R_b}$

$\frac{B}{R_b} = 0{,}3 \Rightarrow B = 0{,}3 R_b = 0{,}3 \cdot 100\,kb/s = 30\,kHz$

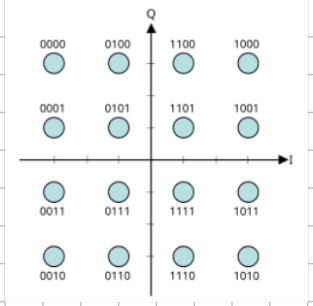
PYTANIA B

B1. Na rysunku przedstawiono diagram konstelacji modulacji ...16 QAM...(proszę podać pełny akronim tej modulacji). Załóżmy, że przepływność symbolowa wynosi ..2..... [Msymb/s], zatem przepływność bitowa jest równa .....8..... [...Mb/s..].

$N = \log_2 16 = 4$ bity $\qquad R_b = ?$

$R_m = 2$ Msymb/s

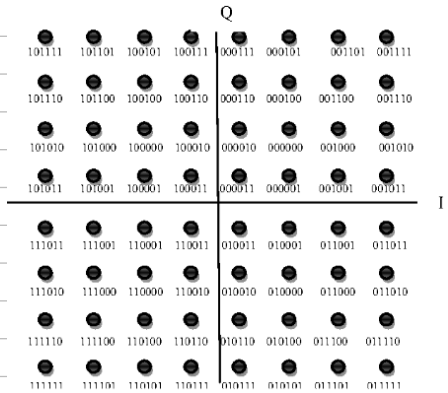
$R_m = \frac{1}{T} = \frac{R_b}{\log_2 M} \Rightarrow R_b = 2\,\text{Msymb/s} \cdot 4 = 8\,\text{Mb/s}$



B2. Na rysunku przedstawiono diagram konstelacji modulacji ...64 QAM...(proszę podać pełny akronim tej modulacji). Przepływność symbolowa w tej modulacji jest ...6.... razy ~~większa~~/mniejsza (proszę skreślić niewłaściwe słowo) od przepływności bitowej.

$N = \log_2 64 = 6$

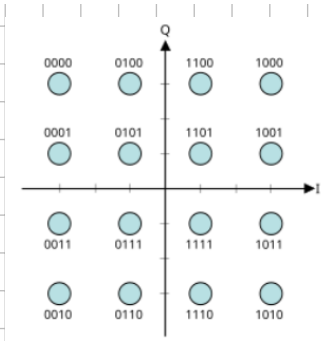
$R_m = \frac{R_b}{\log_2 M}$



B3. Na rysunku przedstawiono diagram konstelacji modulacji ...16 QAM...(proszę podać pełny akronim tej modulacji). Załóżmy, że przepływność bitowa wynosi ...8..... [Mb/s], zatem przepływność symbolowa jest równa .....2..... [...Mbd...], Proszę podać przybliżoną szerokość pasma emisji ...2,5.....[MHz], jeśli zastosowano filtr RC (podniesiony kosinus) o współczynniku α=0,25

$R_m = \frac{R_b}{\log_2 M} = \frac{8\,\text{Mb/s}}{\log_2 16} = \frac{8\,\text{Mb/s}}{4} = 2\,\text{Mbd}$

$B \approx (1+\alpha) \cdot R_m = 1{,}25 \cdot 2\,\text{Mbd} = 2{,}5\,\text{MHz}$



B4. Załóżmy, że obserwowaliśmy zmiany sygnału w czasie przesyłania 3 symboli:

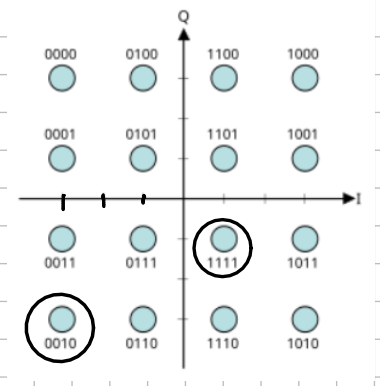
a. najpierw przesyłany był symbol 1111. (np.1111)

b. następnie przesyłany był symbol 0010, zatem amplituda sygnału wzrosła/~~zmalała~~ (proszę skreślić niewłaściwe słowo) 3...-krotnie, a faza zmieniła się o -90 stopni

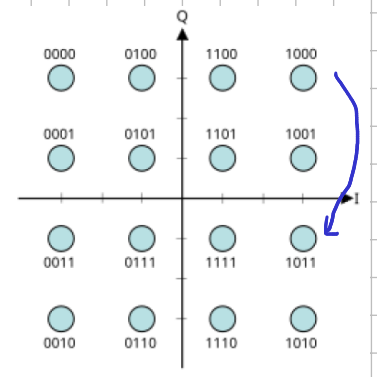
c. a potem – bez zmiany fazy - amplituda osiągnęła najmniejszą/~~największą~~ możliwą wartość, więc przesyłany był symbol 0111...

$A_{1111} = \sqrt{2}$ $(-45°)$

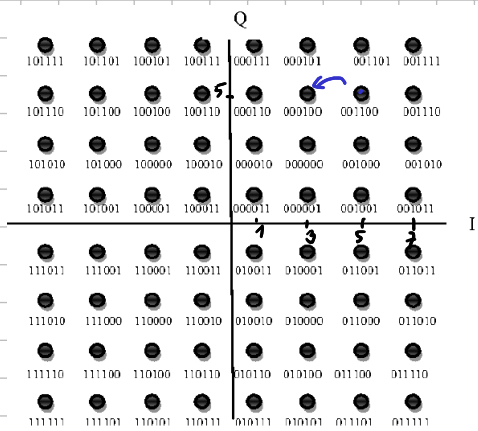
$A_{0010} = 3\sqrt{2}$ $(-135°)$



B5. Załóżmy, że najpierw przesyłany był symbol 1000, a napięcia sterujące wejściami I i Q modulatora kwadraturowego miały wartość $U_I=U_Q$=...3... V. W czasie nadawania następnego symbolu U_Q= -...1... V, a U_I nie zmieniło się, był to więc symbol 1011..... . Taką samą wartość amplitudy nadawanego sygnału można uzyskać również przy transmisji symboli 1100..... i ....0011..... .



B6. Załóżmy, że najpierw przesyłany był symbol 001100, a napięcia sterujące wejściami I i Q modulatora kwadraturowego miały wartość $U_I=U_Q$=...5... V. W czasie nadawania następnego symbolu U_I= ...3... V, a U_Q nie zmieniło się, był to więc symbol 000100.. . Największą wartość amplitudy nadawanego sygnału uzyskano by przy transmisji symboli 101111..... i ...001111..... (wystarczy podać dwa).



PYTANIA C

C1) Moc pierwszego sygnału wynosi 100 [nW], więc poziom tego sygnału wynosi -40 [dBm]. Moc drugiego sygnału wynosi 1000 [nW] czyli poziom względny tego sygnału (względem pierwszego) wynosi 10 [dB] (proszę pamiętać o znaku).

Uwaga: proszę podać przybliżone wartości liczbowe, a nie wzory.

$100\,nW = 10^2 \cdot 10^{-9}\,W = 10^{-7}\,W = 10^{-4}\,mW$

$P[dBm] = 10\log P[mW]$

$P[dBm] = 10\log 10^{-4} = 10\cdot(-4) = -40\,dBm$

$K_p[dB] = 10\log\frac{P_2}{P_1} = 10\log\frac{1000}{100} = 10\log 10 = 10\,dB$

C2) Moc pierwszego sygnału wynosi 100 [µW], więc poziom tego sygnału wynosi -10 [dBm]. Poziom bezwzględny drugiego sygnału wynosi -20 [dBm] czyli poziom względny tego sygnału (względem pierwszego) wynosi -10 [dB].

$100\,\mu W = 10^2 \cdot 10^{-6}\,W = 10^{-4}\,W = 0{,}1\,mW$

$P[dBm] = 10\log P[mW] = 10\log\frac{1}{10} = -10\,dBm$

$P[dB] = P_2 - P_1 = -20 - (-10) = -10\,dB$

C3) Poziom pierwszego sygnału wynosi 0 [dBm], więc moc tego sygnału to 1000 [µW]. Gdyby moc tego sygnału wzrosła 10-krotnie (czyli poziom wzrósł o 10 [dB]) poziom bezwzględny tego sygnału wyniósłby 10 [dBm].

$P[dBm] = 10\log P[mW]$

$0 = 10\log P[mW]$

$\log P = 0$

$P = 10^0$

$P = 1\,mW = 1000\,\mu W$

$K_p = 10\log\frac{P_2}{P_1} = 10\log 10 = 10\,dB$

$P_2 = 0\,dBm + 10\,dB = 10\,dBm$

C4) Mamy 2 sygnały sinusoidalne o poziomach -3 [dBm] i 6 [dBm]. Moc sumy tych sygnałów to 4,5 [mW], co odpowiada poziomowi 6,5 [dBm].

$$P[dBm] = 10\log P[mW]$$
$$-3 = 10\log P$$
$$-\frac{3}{10} = \log P$$
$$P = 10^{-\frac{3}{10}}\,mW$$

$$6 = 10\log P$$
$$10^{\frac{3}{5}} = P \quad \Rightarrow \quad P_2 = 10^{\frac{3}{5}}\,mW$$

$$P = P_1 + P_2 = 10^{\frac{3}{5}} + 10^{-\frac{3}{10}} \approx 4{,}5\,mW$$

$$P[dBm] = 10\log 4{,}5 \approx 6{,}5\,dBm$$

C5) W analizatorze widma uzyskano pierwotnie poziom szumów własnych odniesionych do wejścia -90 [dBm]. Następnie zmieniono szerokość pasma filtru RBW z 10 [kHz] na 100 [kHz]. W tej sytuacji poziom szumów własnych odniesionych do wejścia wynosi -80 [dBm]. Aby po powyższej zmianie pasma filtru RBW poziom szumów własnych odniesionych do wejścia ponownie wyniósł -90 [dBm] należy tłumienie tłumika wejściowego zwiększyć/~~zmniejszyć~~ (proszę skreślić niewłaściwe słowo) o 10 [dB]..

$$\Delta P = 10\log\left(\frac{100\,kHz}{10\,kHz}\right) = 10\,dB$$

$$-90\,dBm + 10\,dB = -80\,dBm$$

C6) W analizatorze widma uzyskano pierwotnie poziom szumów własnych odniesionych do wejścia -85 [dBm]. Następnie zmieniono szerokość pasma filtru RBW z 100 [kHz] na 10 [kHz]. W tej sytuacji poziom szumów własnych odniesionych do wejścia wynosi -95 [dBm]. W tej nowej sytuacji zwiększenie tłumienia tłumika wejściowego o 15 dB spowodowałoby kolejną zmianę poziomu tych szumów: ~~wzrost~~/spadek (proszę skreślić niewłaściwe słowo) o 15 [dB].

$$\Delta P = 10\log\frac{10\,kHz}{100\,kHz} = -10\,dB$$

C7) W pewnym analizatorze widma (o współczynniku szumów NF=..10.... dB) zmieniono szerokość pasma filtru RBW z ..10.. kHz na ...1.... kHz i jednocześnie zmieniono wartość tłumienia tłumika wejściowego z ..10.. dB na ...5.... dB. Poziom szumów własnych analizatora odniesiony do jego wejścia ~~wzrósł~~/zmalał (proszę skreślić niewłaściwe słowo) o ..5.... [dB] i wynosi obecnie ..-129..... [dBm].

$NF = 10dB$

$RBW_{stare} = 10kHz$

$RBW_{nowe} = 1\ kHz$

$A_{stare} = 10dB$

$A_{nowe} = 5\ dB$

$$N_m[dBm] = NF[dB] + 10\log(RBW[Hz]) - 174\ [dBm/Hz]$$

$$N_{m1}[dBm] = NF[dB] + \underbrace{10\log 10000}_{40} - 174\ dBm/Hz$$

$$N_{m2}[dBm] = NF[dB] + \underbrace{10\log 1000}_{30} - 174\ dBm/Hz$$

$$\Delta N_m = N_{m2} - N_{m1} = 30dB - 40dB = -10dB$$

$$\Delta N_{mcałk} = \Delta N_m + 5dB = -10dB + 5dB = -5dB$$

$$N_{m2}[dBm] = 10dB + 30dB - 174\ dBm/Hz + 5dB$$

$$N_{m2} = -129dBm$$

C8) W pewnym analizatorze widma można wybierać szerokość pasma filtru RBW z następującego zestawu: ..1.....[kHz], ...3.. [kHz], ..10..... [kHz], ..30.. [kHz], ..100..[kHz], ..300..... [kHz], ..1000 [kHz] i ..3000..... [kHz].

1) Proszę wybrać właściwy filtr do pomiaru **widma** sygnału telefonii komórkowej GSM (przybliżona szerokość pasma emisji 240 kHz): .....30.....[kHz].
2) Proszę wybrać właściwy filtr do pomiaru **zmian poziomu** ww. sygnału **w funkcji czasu**: ..300.....[kHz]. W tym drugim zadaniu pomiarowym należy ustawić zakres analizy (*Span*) na.....0..Hz....(Zero...Span).

Filtr do pomiaru widma musi być znacznie mniejszy, ale nie za mały, żeby pomiar nie trwał za długo.

Filtr do f. czasu - pierwsza wartość > 240 kHz